

Macroeconomia I

Mercado de trabalho e a taxa natural de desemprego

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 7 –Mercado de trabalho** de Blanchard (2017).

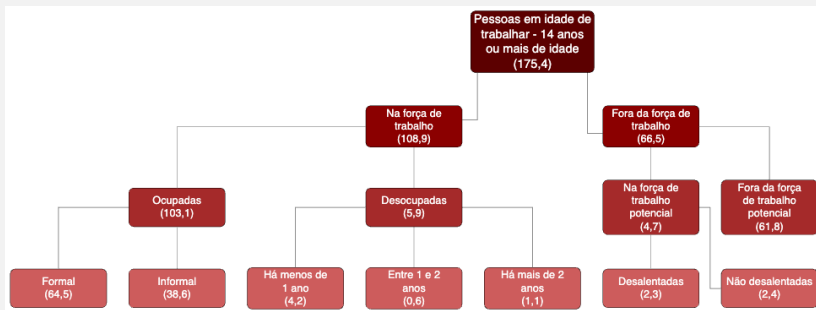
Como saber se a taxa de desemprego é alta demais?

Conceitos sobre o mercado de trabalho

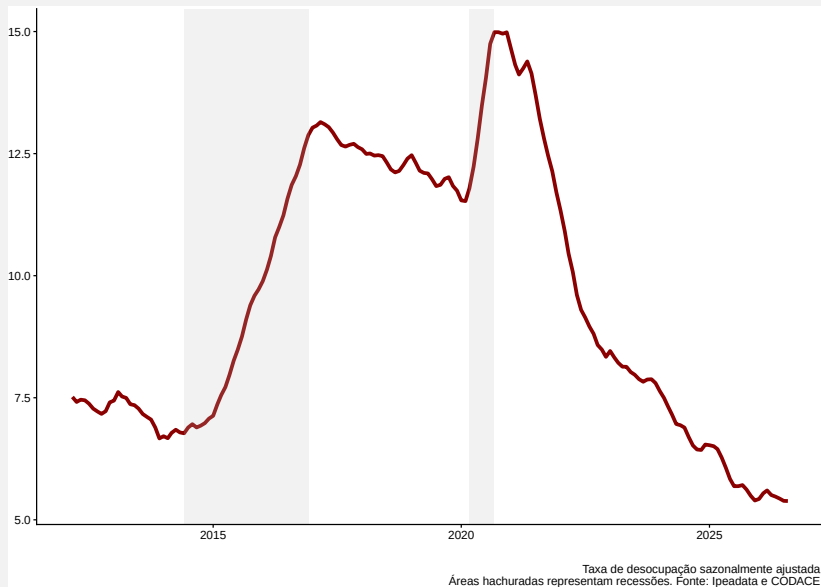
Definições básicas

Principais conceitos

- **PEA** (População Economicamente Ativa): empregados + desempregados em busca de emprego
- **Taxa de desemprego:** $u = U/L$ (desempregados / PEA)
- **Taxa de participação:** PEA / população em idade ativa



Desemprego no Brasil



Determinação dos salários

Como os salários são determinados?

Como os salários são determinados?

- **Negociação coletiva:** sindicatos × empresas

Como os salários são determinados?

- **Negociação coletiva:** sindicatos × empresas
 - mais comum na Europa; menos comum nos EUA e no Brasil.

Como os salários são determinados?

- **Negociação coletiva:** sindicatos × empresas
 - mais comum na Europa; menos comum nos EUA e no Brasil.
- **Negociação individual:** trabalhador × empregador

Como os salários são determinados?

- **Negociação coletiva:** sindicatos × empresas
 - mais comum na Europa; menos comum nos EUA e no Brasil.
- **Negociação individual:** trabalhador × empregador
 - comum para cargos mais qualificados.

Como os salários são determinados?

- **Negociação coletiva:** sindicatos × empresas
 - mais comum na Europa; menos comum nos EUA e no Brasil.
- **Negociação individual:** trabalhador × empregador
 - comum para cargos mais qualificados.
- **Fixação unilateral pela firma**

Como os salários são determinados?

- **Negociação coletiva:** sindicatos × empresas
 - mais comum na Europa; menos comum nos EUA e no Brasil.
- **Negociação individual:** trabalhador × empregador
 - comum para cargos mais qualificados.
- **Fixação unilateral pela firma**
 - comum em cargos de menor qualificação;

Como os salários são determinados?

- **Negociação coletiva:** sindicatos × empresas
 - mais comum na Europa; menos comum nos EUA e no Brasil.
- **Negociação individual:** trabalhador × empregador
 - comum para cargos mais qualificados.
- **Fixação unilateral pela firma**
 - comum em cargos de menor qualificação;
 - limitada por salário mínimo e condições de mercado.

Como os salários são determinados?

- **Negociação coletiva:** sindicatos × empresas
 - mais comum na Europa; menos comum nos EUA e no Brasil.
- **Negociação individual:** trabalhador × empregador
 - comum para cargos mais qualificados.
- **Fixação unilateral pela firma**
 - comum em cargos de menor qualificação;
 - limitada por salário mínimo e condições de mercado.

Em todos os casos, o salário depende. . .

- . . . das condições de mercado (nível de desemprego),

Como os salários são determinados?

- **Negociação coletiva:** sindicatos × empresas
 - mais comum na Europa; menos comum nos EUA e no Brasil.
- **Negociação individual:** trabalhador × empregador
 - comum para cargos mais qualificados.
- **Fixação unilateral pela firma**
 - comum em cargos de menor qualificação;
 - limitada por salário mínimo e condições de mercado.

Em todos os casos, o salário depende. . .

- . . . das condições de mercado (nível de desemprego),
- . . . das condições estruturais (leis trabalhistas, sindicatos e outros fatores de barganha),

Como os salários são determinados?

- **Negociação coletiva:** sindicatos × empresas
 - mais comum na Europa; menos comum nos EUA e no Brasil.
- **Negociação individual:** trabalhador × empregador
 - comum para cargos mais qualificados.
- **Fixação unilateral pela firma**
 - comum em cargos de menor qualificação;
 - limitada por salário mínimo e condições de mercado.

Em todos os casos, o salário depende. . .

- . . . das condições de mercado (nível de desemprego),
- . . . das condições estruturais (leis trabalhistas, sindicatos e outros fatores de barganha),
- . . . e do nível de preços esperados: quanto maiores os preços, maiores devem ser os salários nominais.

Desemprego e salários

Como o desemprego afeta os salários?

Desemprego e salários

Como o desemprego afeta os salários?

- **Poder de barganha:** com desemprego alto, trabalhadores têm menos alternativas e aceitam salários menores.

Desemprego e salários

Como o desemprego afeta os salários?

- **Poder de barganha:** com desemprego alto, trabalhadores têm menos alternativas e aceitam salários menores.
- **Salários de eficiência:** as empresas pagam salários acima do mínimo de mercado para:

Desemprego e salários

Como o desemprego afeta os salários?

- **Poder de barganha:** com desemprego alto, trabalhadores têm menos alternativas e aceitam salários menores.
- **Salários de eficiência:** as empresas pagam salários acima do mínimo de mercado para: (i) reduzir rotatividade,

Desemprego e salários

Como o desemprego afeta os salários?

- **Poder de barganha:** com desemprego alto, trabalhadores têm menos alternativas e aceitam salários menores.
- **Salários de eficiência:** as empresas pagam salários acima do mínimo de mercado para: (i) reduzir rotatividade, (ii) aumentar esforço

Desemprego e salários

Como o desemprego afeta os salários?

- **Poder de barganha:** com desemprego alto, trabalhadores têm menos alternativas e aceitam salários menores.
- **Salários de eficiência:** as empresas pagam salários acima do mínimo de mercado para: (i) reduzir rotatividade, (ii) aumentar esforço e (iii) atrair trabalhadores melhores.

Desemprego e salários

Como o desemprego afeta os salários?

- **Poder de barganha:** com desemprego alto, trabalhadores têm menos alternativas e aceitam salários menores.
- **Salários de eficiência:** as empresas pagam salários acima do mínimo de mercado para: (i) reduzir rotatividade, (ii) aumentar esforço e (iii) atrair trabalhadores melhores.
 - Walmart e bancos de investimento.

Desemprego e salários

Como o desemprego afeta os salários?

- **Poder de barganha:** com desemprego alto, trabalhadores têm menos alternativas e aceitam salários menores.
- **Salários de eficiência:** as empresas pagam salários acima do mínimo de mercado para: (i) reduzir rotatividade, (ii) aumentar esforço e (iii) atrair trabalhadores melhores.
 - [Walmart](#) e bancos de investimento.
 - Com desemprego alto, a firma pode pagar menos e ainda manter disciplina.

Desemprego e salários

Como o desemprego afeta os salários?

- **Poder de barganha:** com desemprego alto, trabalhadores têm menos alternativas e aceitam salários menores.
- **Salários de eficiência:** as empresas pagam salários acima do mínimo de mercado para: (i) reduzir rotatividade, (ii) aumentar esforço e (iii) atrair trabalhadores melhores.
 - [Walmart](#) e bancos de investimento.
 - Com desemprego alto, a firma pode pagar menos e ainda manter disciplina.

Ou seja, há uma relação **negativa** entre desemprego e salários pagos.

Instituições (z) e salários

Como o arranjo institucional afeta os salários?

Instituições (z) e salários

Como o arranjo institucional afeta os salários?

- Salário mínimo.

Instituições (z) e salários

Como o arranjo institucional afeta os salários?

- Salário mínimo.
- Maior poder sindical.

Instituições (z) e salários

Como o arranjo institucional afeta os salários?

- Salário mínimo.
- Maior poder sindical.
- Maior proteção ao emprego.

Instituições (z) e salários

Como o arranjo institucional afeta os salários?

- Salário mínimo.
- Maior poder sindical.
- Maior proteção ao emprego.
- Seguro-desemprego.

Instituições (z) e salários

Como o arranjo institucional afeta os salários?

- Salário mínimo.
- Maior poder sindical.
- Maior proteção ao emprego.
- Seguro-desemprego.

Esses fatores afetam o salário de reserva ou o poder de barganha do trabalhador **para qualquer taxa de desemprego**.

A fixação de salários

Os salários são determinados em negociação coletiva ou por mercado.

A fixação de salários

Os salários são determinados em negociação coletiva ou por mercado.

Curva de fixação de salários (WS)

$$W = P^e \cdot F(u, z), \quad F_u < 0, \quad F_z > 0,$$

onde W é o salário nominal, P^e é nível de preços esperado, u é a taxa de desemprego e z representa os fatores institucionais e de barganha.

Salário real

O salário real **esperado** é dado por:

$$\frac{W}{P^e} = F(u, z).$$

Salário real

O salário real **esperado** é dado por:

$$\frac{W}{P^e} = F(u, z).$$

- W/P^e (salário real esperado) **cai** quando o desemprego u sobe

Salário real

O salário real **esperado** é dado por:

$$\frac{W}{P^e} = F(u, z).$$

- W/P^e (salário real esperado) **cai** quando o desemprego u sobe
- W/P^e **sobe** quando z (poder de barganha, proteções) aumenta.

A curva WS

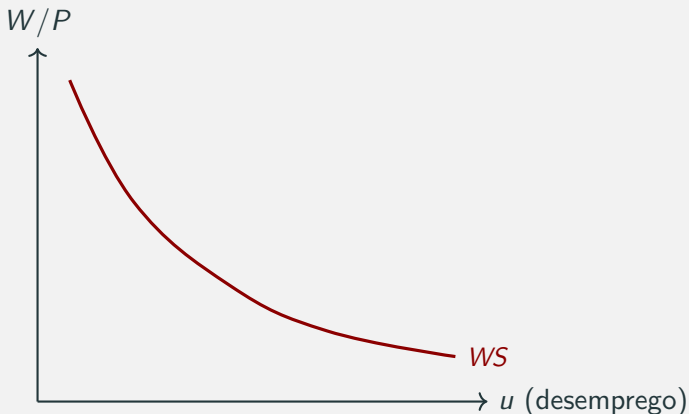
Desenhe um gráfico com o salário real no eixo y e a taxa de desemprego no eixo x.

A curva WS

Desenhe um gráfico com o salário real no eixo y e a taxa de desemprego no eixo x. Nele, coloque a curva $\frac{W}{P^e} = F(u, z)$.

A curva WS

Desenhe um gráfico com o salário real no eixo y e a taxa de desemprego no eixo x. Nele, coloque a curva $\frac{W}{P^e} = F(u, z)$.



O modelo PS: fixação de preços

A determinação dos preços

A determinação dos preços

- Trabalharemos com empresas com algum poder de mercado.

A determinação dos preços

- Trabalharemos com empresas com algum poder de mercado.
- Assim, elas escolhem os seus preços considerando tanto os custos como a margem de lucro.

A determinação dos preços

- Trabalharemos com empresas com algum poder de mercado.
- Assim, elas escolhem os seus preços considerando tanto os custos como a margem de lucro.

Por **simplificação**, vamos assumir que as empresas utilizem apenas um fator de produção: **o trabalho**.

Função de produção

Função de produção

A produção das empresas (Y) é dada pelo número de trabalhadores (N) e pela produtividade do trabalho (A):

Função de produção

A produção das empresas (Y) é dada pelo número de trabalhadores (N) e pela produtividade do trabalho (A):

$$Y = A \cdot N.$$

Função de produção

A produção das empresas (Y) é dada pelo número de trabalhadores (N) e pela produtividade do trabalho (A):

$$Y = A \cdot N.$$

Logo, para um dado nível de Y , a quantidade de trabalhadores necessária é:

Função de produção

A produção das empresas (Y) é dada pelo número de trabalhadores (N) e pela produtividade do trabalho (A):

$$Y = A \cdot N.$$

Logo, para um dado nível de Y , a quantidade de trabalhadores necessária é:

$$N = \frac{Y}{A}.$$

Custos

O custo total (CT) pode ser representado como:

$$CT = W \cdot N = W \cdot \frac{Y}{A}$$

Portanto, o custo marginal é dado por:

Custos

O custo total (CT) pode ser representado como:

$$CT = W \cdot N = W \cdot \frac{Y}{A}$$

Portanto, o custo marginal é dado por:

$$\frac{\partial CT}{\partial Y} = \frac{W}{A}.$$

A determinação dos preços

Quando há poder de mercado, a empresa cobra um *markup* (μ) sobre o custo marginal:

A determinação dos preços

Quando há poder de mercado, a empresa cobra um *markup* (μ) sobre o custo marginal:

$$P = (1 + \mu) \frac{W}{A}.$$

onde $\frac{W}{A}$ representa o custo unitário do trabalho.

A curva PS

A partir da regra de determinação dos preços, temos que:

A curva PS

A partir da regra de determinação dos preços, temos que:

Curva de fixação de preços (PS)

$$\frac{W}{P} = \frac{A}{1 + \mu}$$

O salário real compatível com lucros das empresas **independe de u** (horizontal no plano $(u, W/P)$).

A curva PS

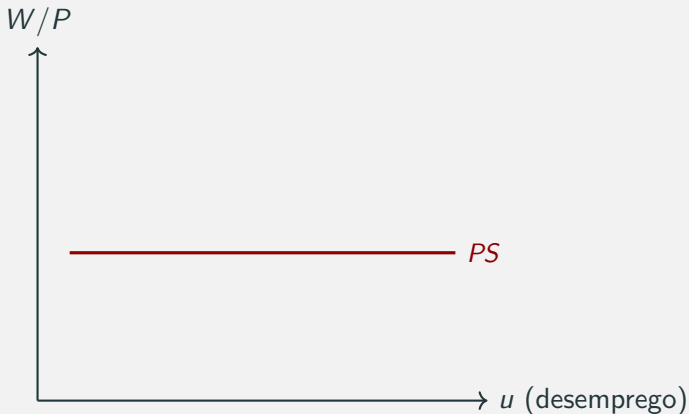
Desenhe um gráfico com o salário real no eixo y e a taxa de desemprego no eixo x.

A curva PS

Desenhe um gráfico com o salário real no eixo y e a taxa de desemprego no eixo x. Nele, coloque a curva $\frac{W}{P} = \frac{A}{1+\mu}$:

A curva PS

Desenhe um gráfico com o salário real no eixo y e a taxa de desemprego no eixo x. Nele, coloque a curva $\frac{W}{P} = \frac{A}{1+\mu}$:



Taxa natural de desemprego

Equilíbrio no mercado de trabalho

Equilíbrio no mercado de trabalho

- Relação de determinação do salário (WS): $\frac{W}{P^e} = F(u, z)$.

Equilíbrio no mercado de trabalho

- Relação de determinação do salário (WS): $\frac{W}{P^e} = F(u, z)$.
- Relação de determinação dos preços (PS): $\frac{W}{P} = \frac{A}{1+\mu}$.

Equilíbrio no mercado de trabalho

- **Relação de determinação do salário (WS):** $\frac{W}{P^e} = F(u, z)$.
- **Relação de determinação dos preços (PS):** $\frac{W}{P} = \frac{A}{1+\mu}$.

No equilíbrio de médio prazo, vamos assumir que $P^e = P$ (expectativa de preços corretas).

Equilíbrio no mercado de trabalho

Assim,

Curva de fixação de preços (PS)

$$\underbrace{\frac{W}{P^e} = F(u_n, z)}_{WS} = \underbrace{\frac{A}{1 + \mu}}_{PS} = \frac{W}{P}$$

O equilíbrio do mercado de trabalho requer que o salário real escolhido na fixação de salários seja igual ao salário real resultante da fixação de preços.

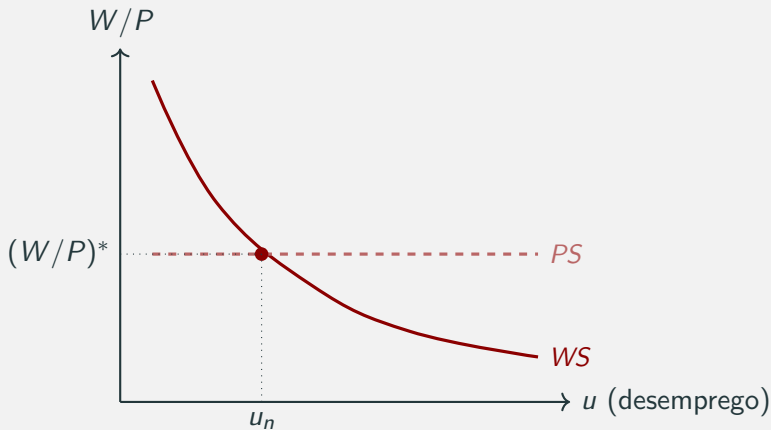
A taxa natural de desemprego

No modelo, a taxa natural de desemprego (u_n) é a taxa que iguala **o salário real** desejado pelos trabalhadores ao salário real oferecido pelas firmas:

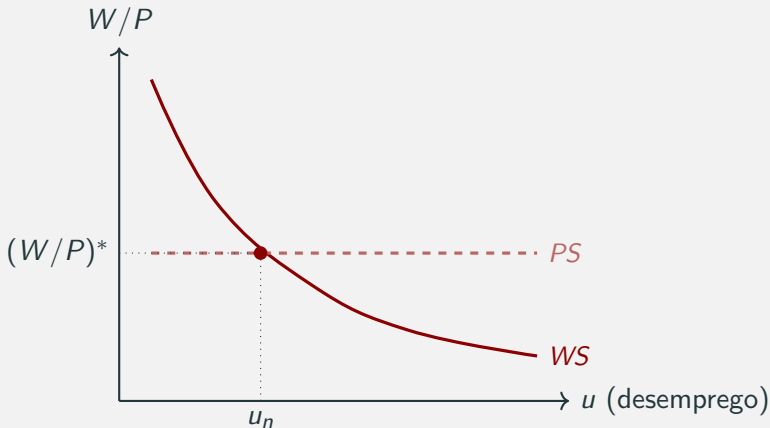
$$F(u_n, z) = \frac{A}{1 + \mu}.$$

(No livro, o Blanchard 2017 utiliza $A = 1$.)

Equilíbrio no mercado de trabalho



Equilíbrio no mercado de trabalho



u_n é a **taxa natural de desemprego**: o desemprego de equilíbrio quando $P = P^e$.

A taxa natural não é imutável

u_n sobe quando:

- z sobe: mais seguro-desemprego, mais poder sindical, salário mínimo mais alto $\rightarrow$ WS sobe $\rightarrow$ equilíbrio com mais desemprego
- μ sobe: empresas marcam preços mais altos $\rightarrow$ PS cai $\rightarrow$ equilíbrio com mais desemprego

O que influencia u_n no Brasil?

Possivelmente:

- Instituições z
 - seguro-desemprego
 - regras de demissão - multa de 40% do FGTS e aviso prévio proporcional;
- Competição (μ)
 - Mercados concentrados em diversos setores;
 - Barreiras à entrada (burocracia para novas empresas).
- Produtividade (A)
 - Infraestrutura precária e baixa adoção de tecnologia;
 - Baixa investimento em capital humano.
- Informalidade
 - aproximadamente 40% dos trabalhadores no mercado informal.

Exercício: a taxa natural de desemprego

Considere um mercado de trabalho hipotético descrito por:

$$\text{WS: } \frac{W}{P^e} = 1 - \alpha u + z, \quad \alpha = 5$$

$$\text{PS: } \frac{W}{P} = \frac{A}{1 + \mu}, \quad A = 1$$

- a) Inicialmente, $z = 0$ e $\mu = 1/3$. Calcule u_n e desenhe o gráfico WS-PS.
- b) O governo torna o seguro-desemprego mais generoso, elevando z para 0,15 (mantendo $\mu = 1/3$). Calcule o novo valor de u_n e mostre a mudança em um novo gráfico.
- c) Partindo novamente da situação inicial ($z = 0$), a concentração de mercado aumenta e o *markup* μ sobe para 1. Calcule o novo valor de u_n e mostre a mudança em um novo gráfico.

Resolução (a)

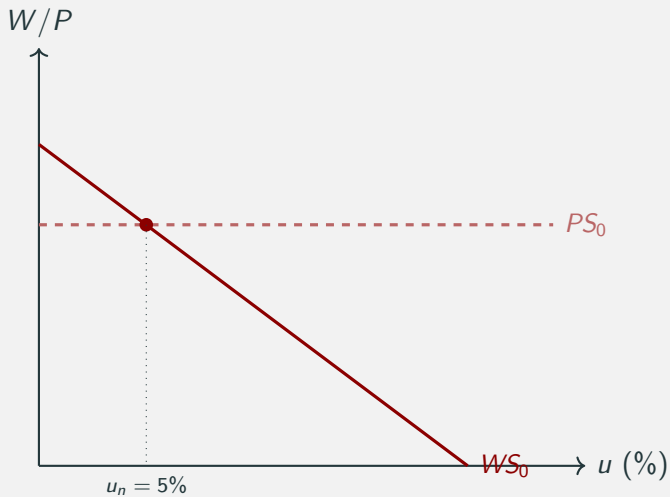
a)

No equilíbrio de médio prazo, $P = P^e$ e $F(u_n, z) = \frac{A}{1 + \mu}$:

$$1 - 5u_n + 0 = \frac{1}{1 + 1/3} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$5u_n = 1 - 0,75 = 0,25 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_n = 0,05 \text{ (5%)}}$$

Resolução (a)



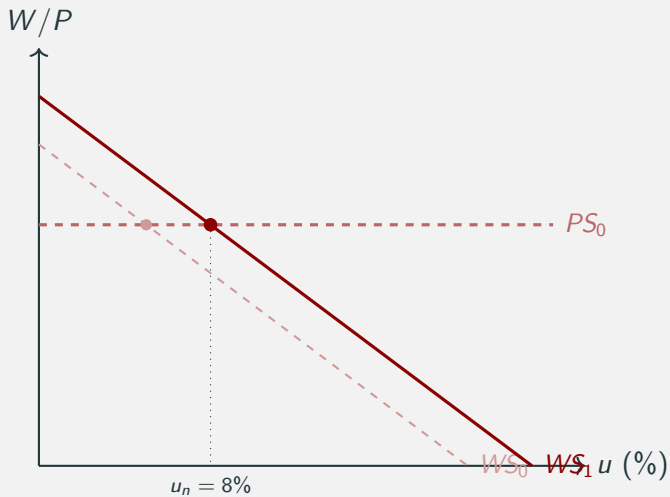
Resolução (b)

Com $z = 0,15$ (e $\mu = 1/3$ inalterado):

$$1,15 - 5u_n = 0,75 \quad \Rightarrow \quad 5u_n = 0,40 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_n = 0,08 \text{ (8%)}}$$

$z \uparrow$ desloca a curva **WS para cima** (para qualquer u , os trabalhadores exigem salário real maior) $\Rightarrow u_n$ sobe.

Resolução (b)



Resolução (c)

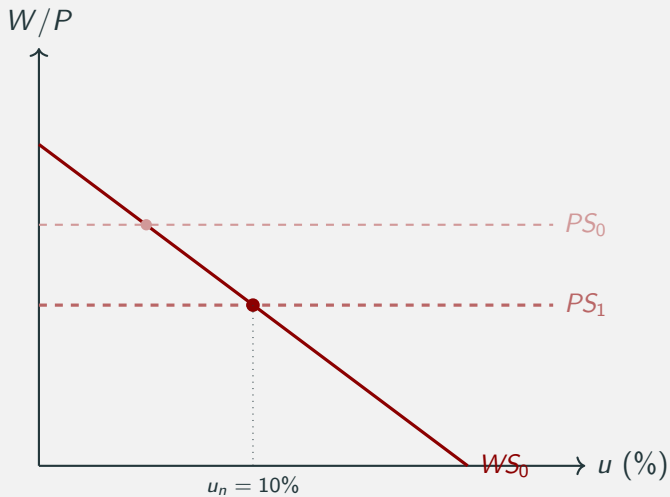
Com $\mu = 1$ (e $z = 0$ novamente):

$$\frac{A}{1 + \mu} = \frac{1}{1 + 1} = 0,5$$

$$1 - 5u_n = 0,5 \quad \Rightarrow \quad 5u_n = 0,5 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_n = 0,10 \text{ (10\%)}}$$

$\mu \uparrow$ desloca a curva *PS* **para baixo** (empresas com mais poder de mercado cobram markups maiores, reduzindo o salário real ofertado)
 $\Rightarrow u_n$ sobe.

Resolução (c)



Síntese do exercício

Comparando os três cenários

- Situação inicial: $u_n = 5\%$
- Choque institucional ($z : 0 \rightarrow 0,15$): $u_n = 8\%$ — a curva *WS* desloca para cima
- Choque de concorrência ($\mu : 1/3 \rightarrow 1$): $u_n = 10\%$ — a curva *PS* desloca para baixo

Ambos os choques elevam a taxa natural de desemprego, mas por canais distintos: um pela barganha salarial dos trabalhadores, outro pelo poder de mercado das firmas.

Referências i

Blanchard, Olivier. 2017. *Macroeconomia*. 7th ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil.

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.